

Résumé Complet - Chapitre 5

Lois de Probabilité

AmineGR03

31 janvier 2026

Table des matières

Variables Aléatoires

Définition

Une **variable aléatoire** est une fonction qui associe à chaque issue d'une expérience aléatoire un nombre réel.

Types de variables aléatoires

- **Discrète** : Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs isolées
- **Continue** : Peut prendre une infinité de valeurs sur un intervalle

Variables Aléatoires Discrètes

Fonction de masse de probabilité (fmp)

Pour une variable aléatoire discrète X , la fonction de masse de probabilité est :

$$p(x) = P(X = x) \quad (1)$$

Propriétés

1. $p(x) \geq 0$ pour tout x
2. $\sum_x p(x) = 1$

Espérance (moyenne)

$$E(X) = \sum_x x \cdot p(x) \quad (2)$$

L'espérance représente la **valeur moyenne attendue** de X .

Variance

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (3)$$

où :

$$E(X^2) = \sum_x x^2 \cdot p(x) \quad (4)$$

Écart-type

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} \quad (5)$$

Variables Aléatoires Continues

Fonction de densité de probabilité (fdp)

Pour une variable aléatoire continue X , la fonction de densité de probabilité est notée $f(x)$.

Propriétés

1. $f(x) \geq 0$ pour tout x
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Probabilité sur un intervalle

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad (6)$$

Espérance

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \quad (7)$$

Variance

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (8)$$

où :

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx \quad (9)$$

Écart-type

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} \quad (10)$$

Fonction de Répartition

Définition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est :

$$F(x) = P(X \leq x) \quad (11)$$

Propriétés

1. F est croissante
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
4. F est continue à droite

Relation avec la densité (cas continu)

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (12)$$

et donc :

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} \quad (13)$$

Lois de Probabilité Discrètes

Loi de Bernoulli

Définition

La loi de Bernoulli modélise une expérience aléatoire avec deux résultats possibles :

- **Succès** : $X = 1$ (probabilité p)
- **Échec** : $X = 0$ (probabilité $1 - p$)

Paramètre

- p : probabilité de succès, où $0 \leq p \leq 1$

Fonction de masse de probabilité

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\} \quad (14)$$

ou de manière équivalente :

- $P(X = 1) = p$
- $P(X = 0) = 1 - p$

Espérance et variance

$$E(X) = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p) \quad (15)$$

Notation

$$X \sim \text{Ber}(p)$$

Loi Binomiale

Définition

La loi binomiale modélise le **nombre de succès** dans n essais indépendants de Bernoulli, chacun ayant une probabilité de succès p .

Paramètres

- n : nombre d'essais
- p : probabilité de succès à chaque essai

Fonction de masse de probabilité

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n \quad (16)$$

où le coefficient binomial est :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!} \quad (17)$$

Espérance et variance

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p) \quad (18)$$

Notation

$$X \sim B(n, p)$$

Relation avec Bernoulli

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont n variables de Bernoulli indépendantes avec $P(X_i = 1) = p$, alors :

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p) \quad (19)$$

Lois de Probabilité Continues

Loi Exponentielle

Définition

La loi exponentielle modélise le **temps entre deux événements** dans un processus de Poisson (ex : temps d'attente entre des appels).

Paramètre

— $\lambda > 0$: taux (paramètre d'échelle)

Fonction de densité de probabilité

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (20)$$

Fonction de répartition

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (21)$$

Espérance et variance

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} \quad (22)$$

Propriété importante : Absence de mémoire

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t) \quad (23)$$

Notation

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Loi Normale (Gaussienne)

Définition

La loi normale est une loi de probabilité continue, souvent utilisée pour modéliser des phénomènes naturels (erreurs de mesure, tailles, poids, etc.).

Paramètres

- μ : moyenne (ou espérance)
- $\sigma > 0$: écart-type (mesure la dispersion)

Fonction de densité de probabilité

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R} \quad (24)$$

Propriétés

1. **Symétrie** : La courbe est symétrique par rapport à la moyenne μ
2. **Espérance et variance** :

$$E(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2 \quad (25)$$

Fonction de répartition

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right) \right] \quad (26)$$

où la fonction d'erreur est :

$$\text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt \quad (27)$$

Notation

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Loi Normale Centrée Réduite**Définition**

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, alors la variable centrée réduite :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (28)$$

Fonction de densité

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad z \in \mathbb{R} \quad (29)$$

Fonction de répartition

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \phi(t) dt \quad (30)$$

Propriétés importantes

- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
- $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$
- Pour $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

Règle des 3 sigmas

Pour $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.68$ (68%)
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95$ (95%)
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.997$ (99.7%)

Opérations sur les Variables Aléatoires

Transformation linéaire

Si $Y = aX + b$ où a, b sont des constantes :

$$E(Y) = aE(X) + b, \quad \text{Var}(Y) = a^2\text{Var}(X) \quad (31)$$

Somme de variables indépendantes

Si X et Y sont indépendantes :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (32)$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad (33)$$

Produit de variables indépendantes

Si X et Y sont indépendantes :

$$E(XY) = E(X)E(Y) \quad (34)$$

Résumé des Formules Clés

Variables discrètes

Concept	Formule
Espérance	$E(X) = \sum_x x \cdot p(x)$
Variance	$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Variables continues

Concept	Formule
Probabilité	$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$
Espérance	$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$
Variance	$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Lois discrètes

Loi	Paramètres	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli	p	p	$p(1-p)$
Binomiale	n, p	np	$np(1-p)$

Lois continues

Loi	Paramètres	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Exponentielle	λ	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normale	μ, σ^2	μ	σ^2

Exercice d'Application

Énoncé

Une entreprise fabrique des composants électroniques. On sait que :

- La probabilité qu'un composant soit défectueux est $p = 0.05$
- La durée de vie d'un composant (en heures) suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.001$ (1 composant par 1000 heures en moyenne)
- Le poids d'un composant (en grammes) suit une loi normale $N(50, 4)$ (moyenne 50g, variance 4g^2)

Questions :

1. **Loi Binomiale** : Sur un lot de 100 composants, quelle est la probabilité qu'exactly 3 composants soient défectueux ? Quelle est la probabilité qu'au moins 2 composants soient défectueux ?
2. **Loi Exponentielle** :
 - Quelle est la probabilité qu'un composant dure plus de 2000 heures ?
 - Quelle est la durée de vie moyenne d'un composant ?
 - Quelle est la probabilité qu'un composant dure entre 500 et 1500 heures ?
3. **Loi Normale** :
 - Quelle est la probabilité qu'un composant pèse moins de 48 grammes ?
 - Quelle est la probabilité qu'un composant pèse entre 48 et 52 grammes ?
 - Quel poids ne sera dépassé que par 10% des composants ?

Solution guidée

1. Loi Binomiale

Soit X le nombre de composants défectueux parmi 100. Alors $X \sim B(100, 0.05)$.

a) Probabilité d'exactly 3 défectueux

$$P(X = 3) = \binom{100}{3} (0.05)^3 (0.95)^{97} \quad (35)$$

$$= \frac{100!}{3!97!} \times 0.000125 \times 0.95^{97} \quad (36)$$

$$= \frac{100 \times 99 \times 98}{3 \times 2 \times 1} \times 0.000125 \times 0.95^{97} \quad (37)$$

$$= 161700 \times 0.000125 \times 0.95^{97} \quad (38)$$

En utilisant une calculatrice ou un logiciel :

$$P(X = 3) \approx 0.1396 \text{ (environ 14\%)} \quad (39)$$

b) Probabilité d'au moins 2 défectueux

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \quad (40)$$

$$P(X = 0) = \binom{100}{0} (0.05)^0 (0.95)^{100} = (0.95)^{100} \approx 0.0059 \quad (41)$$

$$P(X = 1) = \binom{100}{1} (0.05)^1 (0.95)^{99} = 100 \times 0.05 \times (0.95)^{99} \approx 0.0312 \quad (42)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0.0059 - 0.0312 = 0.9629 \text{ (environ 96.3\%)} \quad (43)$$

2. Loi Exponentielle

Soit T la durée de vie d'un composant. Alors $T \sim \text{Exp}(0.001)$.

a) Probabilité que $T > 2000$ heures

$$P(T > 2000) = 1 - F_T(2000) = 1 - (1 - e^{-0.001 \times 2000}) = e^{-2} \approx 0.1353 \quad (44)$$

b) Durée de vie moyenne

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.001} = 1000 \text{ heures} \quad (45)$$

c) Probabilité que $500 \leq T \leq 1500$

$$P(500 \leq T \leq 1500) = F_T(1500) - F_T(500) \quad (46)$$

$$= (1 - e^{-0.001 \times 1500}) - (1 - e^{-0.001 \times 500}) \quad (47)$$

$$= e^{-0.5} - e^{-1.5} \approx 0.6065 - 0.2231 = 0.3834 \quad (48)$$

3. Loi Normale

Soit W le poids d'un composant. Alors $W \sim N(50, 4)$, donc $\mu = 50$ et $\sigma = 2$.

a) Probabilité que $W < 48$ grammes

On standardise : $Z = \frac{W-50}{2}$

$$P(W < 48) = P\left(Z < \frac{48 - 50}{2}\right) = P(Z < -1) = \Phi(-1) \quad (49)$$

$$= 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587 \text{ (environ 15.9\%)} \quad (50)$$

b) Probabilité que $48 \leq W \leq 52$

$$P(48 \leq W \leq 52) = P\left(\frac{48-50}{2} \leq Z \leq \frac{52-50}{2}\right) \quad (51)$$

$$= P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) \quad (52)$$

$$= 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.8413 - 1 = 0.6826 \text{ (environ 68.3\%)} \quad (53)$$

c) Poids tel que $P(W > w) = 0.10$

On cherche w tel que $P(W > w) = 0.10$, donc $P(W \leq w) = 0.90$.

$$P(W \leq w) = 0.90 \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{w-50}{2}\right) = 0.90 \quad (54)$$

$$\Rightarrow \frac{w-50}{2} = \Phi^{-1}(0.90) \approx 1.28 \quad (55)$$

$$\Rightarrow w = 50 + 2 \times 1.28 = 52.56 \text{ grammes} \quad (56)$$

Réponse : 10% des composants pèsent plus de **52.56 grammes**.

Table de la Loi Normale Standard (Valeurs importantes)

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.0	0.5000	1.0	0.8413
0.5	0.6915	1.5	0.9332
0.67	0.7486	1.96	0.9750
0.84	0.7995	2.0	0.9772
0.90	0.8159	2.5	0.9938
		3.0	0.9987

Valeurs critiques importantes :

- $\Phi^{-1}(0.95) = 1.645$
- $\Phi^{-1}(0.975) = 1.96$
- $\Phi^{-1}(0.99) = 2.326$